

M7 — Problèmes bilan type bac

Quatre problèmes complets mobilisant tout le parcours · Conditions réelles recommandées

MODE D'EMPLOI DE LA SEMAINE

- ☐ Un problème par séance, **en conditions réelles** : 50 à 60 minutes, sans cours ni corrigé, rédaction complète sur copie.
- ☐ Se corriger le lendemain, au stylo vert : refaire entièrement les questions ratées.
- ☐ Le problème 4 est de niveau « objectif mention » : il est normal d'y passer plus de temps.
- ☐ Dernier jour : relire toutes les fiches personnelles faites depuis le début de l'été.

Problème 1 — Suite et modélisation médicale (≈ 55 min)

Un patient reçoit chaque matin une dose de médicament. On note u_n la quantité de médicament (en mg/L) présente dans le sang juste après la prise du matin du jour n . Le premier jour, $u_0 = 1$. Entre deux prises, l'organisme élimine 40 % du médicament, et chaque prise ajoute 1 mg/L, de sorte que :

$$u_{n+1} = 0,6 u_n + 1$$

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Démontrer par récurrence que pour tout n : $1 \leq u_n \leq 2,5$.
3. Montrer que $u_{n+1} - u_n = 0,4(2,5 - u_n)$ et en déduire le sens de variation de (u_n) .
4. Justifier que (u_n) converge.
5. On pose $v_n = u_n - 2,5$. Montrer que (v_n) est géométrique et exprimer u_n en fonction de n .
6. Déterminer $\lim u_n$ et interpréter médicalement.
7. Le médicament devient inefficace si la concentration reste durablement sous 2,4 mg/L. Déterminer, par le calcul ou à la calculatrice, le premier jour n à partir duquel $u_n > 2,4$.

Problème 2 — Étude complète d'une fonction (≈ 60 min)

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x + 1)e^{-x}$, de courbe $\mathcal{C}$.

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$ (on pourra écrire $f(x) = 2xe^{-x} + e^{-x}$). En déduire une asymptote à $\mathcal{C}$.
2. Montrer que $f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$ et dresser le tableau de variations complet de f .
3. Montrer que $f''(x) = (2x - 3)e^{-x}$. Étudier la convexité de f et donner les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}$.
4. Montrer que l'équation $f(x) = 1$ admet exactement deux solutions sur $\mathbb{R}$; vérifier que 0 en est une et donner un encadrement d'amplitude 0,1 de l'autre, notée β .
5. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ en 0.

Problème 3 — Dénombrement et variable aléatoire (≈ 50 min)

Un QCM comporte 5 questions ; chacune propose 4 réponses dont une seule est correcte. Un candidat répond entièrement au hasard, une réponse par question.

1. Combien y a-t-il de grilles de réponses possibles ?
2. Combien de grilles comportent exactement k bonnes réponses (pour k entre 0 et 5) ? (*choisir les questions réussies, puis les réponses fausses des autres*)
3. On note X le nombre de bonnes réponses. Déterminer la loi de X (probabilités sous forme de fractions, puis arrondies au millième).
4. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une bonne réponse.
5. Calculer $E(X)$ et commenter : un barème « 1 point par bonne réponse » récompense-t-il le hasard ?
6. Le correcteur envisage le barème : $+1$ par bonne réponse, $-0,5$ par mauvaise. Calculer l'espérance de la note $N = X - 0,5(5 - X)$ d'un candidat répondant au hasard. Conclure.

Problème 4 — Objectif mention : récurrences plus subtiles (≈ 60 min)

Partie A. La suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2n + 3$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 . Conjecturer une expression simple de u_n .
2. Démontrer la conjecture par récurrence.
3. En déduire $\lim u_n$.

Partie B.

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 4$: $2^n \geq n^2$. (*Pour l'hérédité, on pourra montrer d'abord que pour $n \geq 4$, $n^2 \geq 2n + 1$.*)
2. En déduire $\lim \frac{2^n}{n}$. (*écrire $\frac{2^n}{n} \geq n$ pour $n \geq 4$*)

Partie C (pour aller plus loin). La suite (w_n) est définie par $w_0 = 2$ et $w_{n+1} = \frac{w_n^2 + 2}{2w_n}$.

1. Vérifier que si $w_n > 0$ alors $w_{n+1} > 0$, et calculer w_1, w_2 sous forme de fractions.
2. Montrer que $w_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(w_n - \sqrt{2})^2}{2w_n}$ et en déduire que $w_n \geq \sqrt{2}$ pour tout n .
3. Montrer que (w_n) est décroissante. Que peut-on en conclure ? Vers quelle valeur cette suite converge-t-elle vraisemblablement ? (*C'est la méthode de Héron, utilisée par les calculatrices pour calculer $\sqrt{2}$ — sa vitesse de convergence est spectaculaire.*)

Corrigés détaillés — Module M7

Se corriger au stylo vert, question par question, en notant la cause de chaque erreur (calcul ? méthode ? cours ?). C'est ce diagnostic qui fait progresser.

Problème 1 — suite et modélisation médicale

Schéma type (suite $u_{n+1} = au_n + b$) : quelques termes $\rightarrow$ encadrement par récurrence $\rightarrow$ variation $\rightarrow$ convergence $\rightarrow$ suite auxiliaire géométrique $\rightarrow$ limite $\rightarrow$ seuil.

- $u_1 = 0,6 \times 1 + 1 = 1,6$; $u_2 = 0,6 \times 1,6 + 1 = 0,96 + 1 = 1,96$.
- $P(n)$: « $1 \leq u_n \leq 2,5$ ». *Init.* : $u_0 = 1$, donc $1 \leq 1 \leq 2,5$ ✓. *Hérédité* : si $1 \leq u_n \leq 2,5$, on multiplie par $0,6 > 0$: $0,6 \leq 0,6u_n \leq 1,5$, puis on ajoute 1 : $1,6 \leq u_{n+1} \leq 2,5$, donc *a fortiori* $1 \leq u_{n+1} \leq 2,5$. ✓ ■
- $u_{n+1} - u_n = (0,6u_n + 1) - u_n = 1 - 0,4u_n = 0,4 \left(\frac{1}{0,4} - u_n \right) = 0,4(2,5 - u_n)$. Comme $u_n \leq 2,5$ (q. 2), on a $2,5 - u_n \geq 0$, donc $u_{n+1} - u_n \geq 0$: (u_n) est **croissante**.
- (u_n) est croissante et majorée par 2,5 : par le **théorème de convergence monotone**, elle converge.
- $v_{n+1} = u_{n+1} - 2,5 = 0,6u_n + 1 - 2,5 = 0,6u_n - 1,5 = 0,6(u_n - 2,5) = 0,6v_n$: (v_n) est géométrique de raison 0,6, avec $v_0 = 1 - 2,5 = -1,5$. D'où $v_n = -1,5 \times 0,6^n$ et $u_n = 2,5 - 1,5 \times 0,6^n$.
- $0,6 \in]0; 1[$ donc $0,6^n \rightarrow 0$, d'où $\lim u_n = 2,5$. *Interprétation médicale* : la concentration se stabilise autour de 2,5 mg/L — le médicament atteint un plateau, il ne s'accumule pas indéfiniment.
- $u_n > 2,4 \iff 2,5 - 1,5 \times 0,6^n > 2,4 \iff 1,5 \times 0,6^n < 0,1 \iff 0,6^n < \frac{0,1}{1,5} = \frac{1}{15} \approx 0,0667$. À la calculatrice : $0,6^5 \approx 0,0778$ (trop grand) et $0,6^6 \approx 0,0467$ (convient). Donc à partir du **jour** $n = 6$.

Problème 2 — étude complète d'une fonction

- En $-\infty$: $2x + 1 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$. En $+\infty$, on écrit $f(x) = 2xe^{-x} + e^{-x}$; par croissances comparées $2xe^{-x} \rightarrow 0$ et $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $\lim_{+\infty} f = 0$. L'axe des abscisses $y = 0$ est **asymptote horizontale** en $+\infty$.
- Produit : $f'(x) = 2e^{-x} + (2x + 1)(-e^{-x}) = e^{-x}(2 - (2x + 1)) = (1 - 2x)e^{-x}$. ✓ Comme $e^{-x} > 0$, f' est du signe de $1 - 2x$: f croît sur $]-\infty; \frac{1}{2}]$, décroît ensuite. Maximum $f(\frac{1}{2}) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}} \approx 1,21$. Tableau : $-\infty \nearrow \frac{2}{\sqrt{e}} \searrow 0$.
- On dérive $f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$: $f''(x) = (-2)e^{-x} + (1 - 2x)(-e^{-x}) = e^{-x}(-2 - 1 + 2x) = (2x - 3)e^{-x}$. ✓ Signe de $2x - 3$: f concave sur $]-\infty; \frac{3}{2}]$, convexe ensuite ; point d'inflexion $(\frac{3}{2}; 4e^{-3/2})$, avec $4e^{-3/2} \approx 0,89$.
- $f(0) = 1 \cdot e^0 = 1$: $x = 0$ est solution. On compte les solutions de $f(x) = 1$ par intervalle de monotonie : sur $]-\infty; \frac{1}{2}]$, f croît continûment de $-\infty$ à $\approx 1,21 (> 1)$ $\rightarrow$ une unique solution, qui est 0 ; sur $[\frac{1}{2}; +\infty[$, f décroît de $\approx 1,21$ vers 0 (< 1) $\rightarrow$ une unique solution β (corollaire du TVI). D'où **exactement deux** solutions. Balayage : $f(1,2) \approx 1,02 > 1$ et $f(1,3) \approx 0,98 < 1$, donc $1,2 < \beta < 1,3$.
- $f'(0) = (1 - 0)e^0 = 1$ et $f(0) = 1$: la tangente en 0 est $y = 1 \cdot (x - 0) + 1$, soit $y = x + 1$.

Problème 3 — dénombrement et variable aléatoire

1. 5 questions, 4 choix chacune, indépendantes : $4^5 = 1\,024$ grilles.
2. Pour exactement k bonnes réponses : on choisit d'abord *quelles* k questions sont réussies ($\binom{5}{k}$), puis pour chacune des $5 - k$ autres il y a 3 réponses fausses possibles (3^{5-k}). Total : $\binom{5}{k} \times 3^{5-k}$.
3. $P(X = k) = \frac{\binom{5}{k} 3^{5-k}}{1024}$:

k	0	1	2	3	4	5
$P(X = k)$	$\frac{243}{1024} \approx 0,237$	$\frac{405}{1024} \approx 0,396$	$\frac{270}{1024} \approx 0,264$	$\frac{90}{1024} \approx 0,088$	$\frac{15}{1024} \approx 0,015$	$\frac{1}{1024} \approx 0,001$

C'est la loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{1}{4}$ (programme de terminale) : chaque question est un « succès » de probabilité $\frac{1}{4}$.

4. « Au moins une bonne réponse » = complémentaire de « zéro bonne » : $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{243}{1024} = \frac{781}{1024} \approx 0,763$.
5. $E(X) = \frac{0 \cdot 243 + 1 \cdot 405 + 2 \cdot 270 + 3 \cdot 90 + 4 \cdot 15 + 5 \cdot 1}{1024} = \frac{1280}{1024} = 1,25$, soit exactement $5 \times \frac{1}{4}$. En moyenne le hasard rapporte 1,25 point sur 5 : un barème « +1 par bonne réponse » **récompense donc le hasard**.
6. $N = X - 0,5(5 - X) = X - 2,5 + 0,5X = 1,5X - 2,5$. Par linéarité de l'espérance : $E(N) = 1,5 E(X) - 2,5 = 1,5 \times 1,25 - 2,5 = 1,875 - 2,5 = -0,625$. L'espérance est **négative** : avec la pénalité, répondre au hasard fait perdre des points en moyenne — le barème corrigé **neutralise le hasard**.

Problème 4 — objectif mention

Partie A.

1. $u_1 = u_0 + 2 \cdot 0 + 3 = 1 + 3 = 4$; $u_2 = 4 + 2 \cdot 1 + 3 = 9$; $u_3 = 9 + 2 \cdot 2 + 3 = 16$. On reconnaît $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $16 = 4^2$: conjecture $u_n = (n + 1)^2$.
2. $P(n)$: « $u_n = (n + 1)^2$ ». *Init.* : $u_0 = 1 = (0 + 1)^2$ ✓. *Hérédité* : si $u_n = (n + 1)^2$, alors $u_{n+1} = u_n + 2n + 3 = (n + 1)^2 + 2n + 3 = n^2 + 2n + 1 + 2n + 3 = n^2 + 4n + 4 = (n + 2)^2$, c'est-à-dire $((n + 1) + 1)^2$ ✓. ■
3. $u_n = (n + 1)^2 \geq n \rightarrow +\infty$, donc $\lim u_n = +\infty$.

Partie B.

1. *Lemme préliminaire* : pour $n \geq 4$, $n^2 - 2n - 1 = (n - 1)^2 - 2 \geq 3^2 - 2 = 7 > 0$, donc $n^2 \geq 2n + 1$.
 $P(n)$: « $2^n \geq n^2$ ». *Init.* ($n = 4$) : $2^4 = 16$ et $4^2 = 16$, donc $16 \geq 16$ ✓. *Hérédité* : pour $n \geq 4$, si $2^n \geq n^2$, alors $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n^2 = n^2 + n^2 \geq n^2 + (2n + 1) = (n + 1)^2$ (on a utilisé le lemme $n^2 \geq 2n + 1$). ✓ ■
2. Pour $n \geq 4$, en divisant $2^n \geq n^2$ par $n > 0$: $\frac{2^n}{n} \geq \frac{n^2}{n} = n$. Or $n \rightarrow +\infty$, donc par **comparaison** $\lim \frac{2^n}{n} = +\infty$. On vient de démontrer « à la main » une croissance comparée : l'exponentielle l'emporte sur n .

Partie C — méthode de Héron.

1. Si $w_n > 0$, alors $w_n^2 + 2 > 0$ et $2w_n > 0$, donc $w_{n+1} = \frac{w_n^2 + 2}{2w_n} > 0$. Comme $w_0 = 2 > 0$, par récurrence tous les termes sont > 0 . $w_1 = \frac{2^2 + 2}{2 \times 2} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$; $w_2 = \frac{(3/2)^2 + 2}{2 \times 3/2} = \frac{9/4 + 2}{3} = \frac{17/4}{3} = \frac{17}{12} \approx 1,4167$.
2. $w_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{w_n^2 + 2}{2w_n} - \sqrt{2} = \frac{w_n^2 + 2 - 2\sqrt{2}w_n}{2w_n} = \frac{(w_n - \sqrt{2})^2}{2w_n}$ (identité remarquable au numérateur). Le numérateur est un carré ≥ 0 et le dénominateur $2w_n > 0$, donc $w_{n+1} - \sqrt{2} \geq 0$, soit $w_{n+1} \geq \sqrt{2}$. Comme de plus $w_0 = 2 \geq \sqrt{2}$, on a $w_n \geq \sqrt{2}$ pour tout n . ■
3. $w_{n+1} - w_n = \frac{w_n^2 + 2}{2w_n} - w_n = \frac{w_n^2 + 2 - 2w_n^2}{2w_n} = \frac{2 - w_n^2}{2w_n}$. Or $w_n \geq \sqrt{2}$ donne $w_n^2 \geq 2$, donc $2 - w_n^2 \leq 0$ et $w_{n+1} - w_n \leq 0$: (w_n) est **décroissante**. Décroissante et minorée par $\sqrt{2}$: elle **converge**. La relation de la question 2 montre que l'écart à $\sqrt{2}$ est *élevé au carré* à chaque étape (convergence « quadratique », d'une rapidité spectaculaire) : la limite est $\sqrt{2} \approx 1,41421356$. Concrètement, $w_2 = \frac{17}{12}$ donne déjà 3 décimales exactes, et $w_3 = \frac{577}{408}$ en donne 6 – c'est l'algorithme utilisé par les calculatrices pour extraire une racine carrée.

POUR L'ANNÉE DE TERMINALE

- Garder le rythme : 20 minutes de calcul « automatismes » par semaine (dérivées, limites, binomiaux) évitent 80 % des erreurs en devoir.
- Refaire les problèmes de ce module en octobre : ils correspondent exactement aux premiers devoirs surveillés de l'année.
- Tenir un « cahier d'erreurs » : chaque erreur de DS y entre avec sa correction et sa cause. Le relire avant chaque devoir.